Nightmare

(1 second, 256 megabytes)

ระหว่างที่นายเก้ากำลังนอนหลับอยู่นั้น เขาก็เกิดฝันร้ายขึ้น โดยในฝันนั้น นายเก้ายืนอยู่บนโลกที่มีลักษณะเป็นแถวหนึ่งมิติที่มี n ช่อง โดยในแต่ละช่อง เป็นพื้นดินที่มีระดับความสูงต่างกัน และในโลกนี้ มีเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม ความเท่าเทียม และกล้วย ชื่อว่า รุจน์ เป็นผู้ปกครอง

เมื่อรุจน์เห็นว่าโลกของตนขาดความเท่าเทียมเพราะความสูงของพื้นดินแตกต่างกัน เขาจึงโกรธกริ้วเป็นอย่างมาก และเนื่องจากนายเก้าเผอิญอยู่ในโลกนั้นพอดี นายรุจน์จึงเตรียมพร้อมร่ายคาถาเพื่อแปลงนายเก้าให้กลายเป็นกล้วย

เมื่อนายเก้าร้องขออภัยและวิงวอนขอความเมตตา นายรุจน์จึงใจอ่อน เกิดความสงสาร และมอบโอกาสให้นายเก้า ในการแก้ไขให้โลกนี้กลับมามีความเท่าเทียมอีกครั้ง โดยได้มอบพลังพิเศษให้นายเก้า ซึ่งในการใช้พลังแต่ละครั้ง มีการดำเนินการดังนี้

- เลือกช่วงที่ติดกันช่วงหนึ่งของโลกหนึ่งมิตินี้
- คำนวณ**ค่ากลาง**ของความสูงของช่องพื้นที่ทั้งหมดในช่วงที่เลือกมา
  โดยนิยามค่ากลางของชุดข้อมูลหนึ่งดังนี้
  - หากชุดข้อมูลมีขนาดเป็นจำนวนคี่ ให้ค่ากลางเป็นค่ามัธยฐาน
  - ไม่เช่นนั้น ให้ค่ากลางเป็นจำนวนที่น้อยกว่า จากสองจำนวนที่ใช้หาค่าเฉลี่ยในการหาค่ามัธยฐานปกติ (มีตัวอย่างการหาค่ากลางในหน้าสุดท้าย)
- ปรับความสูงของช่องพื้นดินทั้งหมดในช่วงนั้นให้เป็นค่ากลางที่คำนวณได้

โดยโลกนี้จะกลับมามีความเท่าเทียมใหม่อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อ ความสูงของช่องพื้นที่ทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน

แต่ทว่า มันไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะนอกจากความเท่าเทียมแล้ว นายรุจน์ยังต้องการให้โลกนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดด้วย โดยนิยามความเจริญรุ่งเรืองของโลกนี้ เป็นค่าความสูงของช่องพื้นดินที่มากที่สุด

เนื่องจากนายเก้าไม่อยากกลายเป็นกล้วย จึงจำต้องหาความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่สามารถทำให้เกิดขึ้นในโลกนี้ได้เมื่อโลกนี้มีความเท่าเทียมแล้ว โปรดช่วยเหลือนายเก้าในการหลีกเลี่ยงชะตากรรมการกลายเป็นกล้วยด้วยเถิด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม 1 จำนวน t ($1 \le t \le 10^4$) — แทนจำนวนเทสเคส (จำนวนวันที่นายเก้าฝันร้าย)

บรรทัดแรกของแต่ละเทสเคส ระบุจำนวนเต็ม 1 จำนวน n ($2 \le n \le 2 \cdot 10^5$) — แทนจำนวนช่องพื้นที่ในโลกฝัน

บรรทัดที่สองของแต่ละเทสเคส ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $h_1,h_2,...,h_n$ ($1 \le h_i \le 10^6$) — ระดับความสูงเริ่มต้นของช่องพื้นดินแต่ละช่อง

รับประกันว่าผลรวมของค่า n ในเทสเคสทั้งหมดจะไม่เกิน $2 \cdot 10^5$

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละเทสเคส (วันที่นายเก้าฝันร้าย) ให้แสดงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดที่นายเก้าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
1 5 5 4 1 2 3	4

คำอธิบาย

นายเก้าสามารถเลือกดำเนินการดังนี้

- เลือกช่วง (1,2) = ลักษณะช่วง {5,4} ค่ากลางเป็น 4 , h = {**4**,4,1,2,3}
- เลือกช่วง (1,3) = ลักษณะช่วง {4,4,1} ค่ากลางเป็น 4 , h = {4,4,**4**,2,3}
- เลือกช่วง (1,5) = ลักษณะช่วง {4,4,4,2,3} ค่ากลางเป็น 4 , h = {4,4,4,**4**,**4**}

จะได้ค่าความเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายเป็น 4

*****ตัวหนา คือ ค่าความสูงพื้นดินเปลี่ยนไป

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
3 4 4 3 6 1 9 10 7 9 8 1 5 6 9 2 6 1 16 2 4 10 8	4 9 8

อธิบายเพิ่มเติม

ตัวอย่างการหาค่ากลางของข้อมูล

[9, 3, 7, 6, 1]

เรียงข้อมูล => [1, 3, 6, 7, 9]

หาค่าที่อยู่ตรงกลาง => [1, 3, **6**, 7, 9] => ค่ากลาง คือ 6

[16, 4, 2, 7, 5, 10]

เรียงข้อมูล => [2, 4, 5, 7, 10, 16]

หาค่าที่อยู่ตรงกลาง => [2, 4, 5, 7, 10, 16]

เลือกค่าที่น้อยกว่า => [2, 4, **5**, 7, 10, 16] => ค่ากลางคือ 5

[6, 7, 6, 3]

เรียงข้อมูล => [3, 6, 6, 7]

หาค่าที่อยู่ตรงกลาง => [3, 6, 6, 7]

เลือกค่าที่น้อยกว่า => [3, **6**, 6, 7] (ค่าตรงกลางทั้งสองเท่ากันอยู่แล้ว) => ค่ากลางคือ 6